Optimización de la asignación de operadores en ventanilla virtual mediante simulación evento a evento

TP6 Simulación - 2025

Docente: Ing. Gladys Alfiero
Ayudantes: Ing. Daniel Montesano, Victoria Ruiz Schulze,

Ezequiel Fernandez, Avril Martina Lopez

Curso: K4521

Grupo 2

Integrantes:

- Jonatan Raijman
- Guido Gelvan
- Ramon Valenzuela
- Matias feldman

La Ventanilla Virtual recibe consultas que el usuario clasifica en un tema/destinatario (por ejemplo: INGRESO, SIU GUARANÍ, CONSULTAS INSCRIPCIÓN CURSOS/FINALES, CAMBIO DE CURSO, QUEJAS Y SUGERENCIAS, OTROS).
Cada tema se deriva a un departamento que atiende con su propio equipo y su propia cola (por ejemplo: Dirección de Alumnos, Dirección de Gestión Académica).

La ventanilla virtual opera de lunes a viernes de 9 a 18 horas, y actualmente cuenta con 2 operadores para el departamento de dirección académica, y 2 para el departamento de alumnos.

El problema que queremos resolver es optimizar la cantidad de operadores por departamento, para minimizar los tiempos de atención de cada consulta, sin exceder el presupuesto actual que tiene la universidad para estos puestos, y minimizando el tiempo ocioso de los operadores.

Se conoce el intervalo entre arribos de cada departamento y los tiempos de atención de cada departamento, dados por una fdp a partir de los datos obtenidos. Para evaluar la cantidad óptima de operadores por departamento, se van a comparar el tiempo promedio de respuesta por ticket por departamento, y el porcentaje de tiempo ocioso por departamento.

TEI/TEF(E-a-E)

TEF	Evento	EFNC	EFC	CONDICION
TPLLGA	Llegada GA	Llegada GA	Salida GA(i)	NGA ≤ N
TPSGA(i)	Salida GA(i)	-	Salida GA(i)	NGA ≥ N
TPLLA	Llegada A	Llegada A	Salida A(x)	NA ≤ M
TPSA(i)	Salida A(x)	-	Salida A(x)	NA ≥ M

Clasificación de variables

Variables Exógenas:

- No Controlables (Datos):
  - IAGA : Intervalo de arribos en Gestión Académica (minutos)
  - IAA: Intervalo de arribos en Alumnos (minutos)
  - TAGA: Tiempo de atención en Gestión Académica (minutos)
  - TAA: Tiempo de atención en Alumnos (minutos)

- De Control:
  - n: Puestos de atención de Gestión Académica
  - m: Puestos de atención de Alumnos

Variables Endógenas:

- De Estado:
  - NGA: Cantidad de personas en sistema de Gestión Académica
  - NA: Cantidad de personas en sistema de Alumnos

- De Resultado:
  - PTOGA(n): Porcentaje de tiempo ocioso de Gestión Académica
  - PTOA(m): Porcentaje de tiempo ocioso de Alumnos
  - PRTGA: Promedio de Respuesta por Ticket en Gestión Académica (minutos)
  - PRTA: Promedio de Respuesta por Ticket en Alumnos (minutos)
  - PECGA: Promedio de espera en cola de Gestión Académica (minutos)
  - PECA: Promedio de espera en cola de Alumnos (minutos)

<u>Cálculo de Promedios:</u>

- PTOGA(n): (STOGA(n) * 100) / T
- PTOA(m): (STOA(m) * 100) / T
- PRTGA: (STSGA - STLLGA) / NTGA
- PRTA: (STSA - STLLA) / NTA
- PECGA: (STSGA - STLLGA - STAGA) / NTGA
- PECA: (STSA - STLLA - STAA) / NTA

Formato DATASET

- Id del operador
- Id Ticket
- Fechahora de llegada del ticket
- Fechahora de inicio de atención
- Fechahora de cierre del ticket
- Área del ticket

Resultados:

1 operador de GA y 1 operador de A:

- Tickets en GA: 2737 tickets
- Tickets en A: 2303 tickets
- Tiempo total de simulación: 38404.23 minutos
  - PTOGA:
    - Operador 1: 11.4% (Utilización 88.6%)
  - PTOA:
    - Operador 1: 0.0% (Utilización 100.0%)
  - PRTGA: 137.12 minutos
  - PRTA: 8037.84 minutos
  - PECGA: 124.69 minutos
  - PECA: 8014.11 minutos

1 operador de GA y 2 operador de A:

- Tickets en GA: 2567 tickets
- Tickets en A: 2477 tickets
- Tiempo total de simulación: 38403.16 minutos
  - PTOGA:
    - Operador 1: 16.1% (Utilización 83.9%)
  - PTOA:
    - Operador 1: 21.4% (Utilización 78.6%)
    - Operador 2: 25.9% (Utilización 74.1%)
  - PRTGA: 90.89 minutos
  - PRTA: 64.11 minutos
  - PECGA: 78.33 minutos
  - PECA: 40.39 minutos

2 operador de GA y 1 operador de A:

- Tickets en GA: 2472 tickets
- Tickets en A: 2408 tickets
- Tiempo total de simulación: 38405.23 minutos
  - PTOGA:
    - Operador 1: 53.2% (Utilización 46.8%)
    - Operador 2: 65.6% (Utilización 34.4%)
  - PTOA:
    - Operador 1: 0.1% (Utilización 99.9%)
  - PRTGA: 18.58 minutos
  - PRTA: 9149.25 minutos
  - PECGA: 5.97 minutos
  - PECA: 9125.62 minutos

2 operador de GA y 2 operador de A:

- Tickets en GA: 2715 tickets
- Tickets en A: 2359 tickets
- Tiempo total de simulación: 38405.89 minutos
  - PTOGA:
    - Operador 1: 49.0% (Utilización 51.0%)
    - Operador 2: 62.4% (Utilización 37.6%)
  - PTOA:
    - Operador 1: 25.2% (Utilización 74.8%)
    - Operador 2: 29.8% (Utilización 70.2%)
  - PRTGA: 18.87 minutos
  - PRTA: 60.69 minutos
  - PECGA: 6.33 minutos
  - PECA: 37.07 minutos

3 operador de GA y 2 operador de A:

- Tickets en GA: 2554 tickets
- Tickets en A: 2548 tickets
- Tiempo total de simulación: 38409.51 minutos
  - PTOGA:
    - Operador 1: 58.9% (Utilización 41.1%)
    - Operador 2: 72.8% (Utilización 27.2%)
    - Operador 3: 85.7% (Utilización 14.3%)
  - PTOA:
    - Operador 1: 19.9% (Utilización 80.1%)
    - Operador 2: 24.7% (Utilización 75.3%)
  - PRTGA: 16.19 minutos
  - PRTA: 71.65 minutos
  - PECGA: 3.79 minutos
  - PECA: 48.20 minutos

2 operador de GA y 3 operador de A:

- Tickets en GA: 2650 tickets
- Tickets en A: 2475 tickets
- Tiempo total de simulación: 38400.73 minutos
  - PTOGA:
    - Operador 1: 50.5% (Utilización 49.5%)
    - Operador 2: 63.3% (Utilización 36.7%)
  - PTOA:
    - Operador 1: 40.1% (Utilización 59.9%)
    - Operador 2: 49.5% (Utilización 50.5%)
    - Operador 3: 58.6% (Utilización 41.4%)
  - PRTGA: 19.08 minutos
  - PRTA: 33.21 minutos

- PECGA: 6.59 minutos
- PECA: 9.63 minutos

3 operador de GA y 3 operador de A:

- Tickets en GA: 2509 tickets
- Tickets en A: 2311 tickets
- Tiempo total de simulación: 38404.72 minutos
  - PTOGA:
    - Operador 1: 59.7% (Utilización 40.3%)
    - Operador 2: 72.6% (Utilización 27.4%)
    - Operador 3: 86.1% (Utilización 13.9%)
  - PTOA:
    - Operador 1: 42.1% (Utilización 57.9%)
    - Operador 2: 52.8% (Utilización 47.2%)
    - Operador 3: 62.6% (Utilización 37.4%)
  - PRTGA: 17.05 minutos
  - PRTA: 32.19 minutos
  - PECGA: 4.57 minutos
  - PECA: 8.51 minutos

Config	PRTGA	PRTA	PECGA	PECA	Util_GA	Util_A
1,1	137.1	8037.8	124.7	8014.1	88.6%	100.0%
1,2	90.9	64.1	78.3	40.4	83.9%	76.4%
2,1	18.6	9149.3	6.0	9125.6	40.6%	99.9%
2,2	18.9	60.7	6.3	37.1	44.3%	72.5%
3,2	16.2	71.6	3.8	48.2	27.5%	77.7%
2,3	19.1	33.2	6.6	9.6	43.1%	50.6%
3,3	17.1	32.2	4.6	8.5	27.2%	47.5%